



Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration d'Entreprises



TD S2 Calcul Matriciel
ID-RT-IG-IG(FP)
Série 1

Exercice 1 : On considère les matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad K = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer $M + N$, $M - N$, $N + 3M$ et $3M + 2N$. Peut-on calculer $J + K$? $N + J$? $K + L$? $J + L$?

Exercice 2 : Considérons les matrices à coefficients réels :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si elles ont un sens, calculer les matrices AB , BA , CD , DC , AE et CE .

Exercice 3 : Soient les matrices suivantes

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculer : $(A - 2B)C$, $C^T A$, $C^T B$ et $C^T (A^T - 2B^T)$; où C^T désigne la matrice transposée de C .

Exercice 4 : Calculer les ^{inverses} ~~déterminants~~ des matrices suivantes avec la méthode de Gauss :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 2 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Exercice 5 : Soit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible, puis déterminer A^{-1} .
2. Calculer $2B - B^2$. Sans calcul en déduire B^{-1} .

TD 4

Exercice 1.

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels?

- $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x + y + 3z = 0\}$;
- $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 ; x + y + 3z = 2\}$;
- $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 ; x = y = 2z = 4t\}$;
- $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy = 0\}$;
- $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y = x^2\}$;
- $E_6 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 ; x - y = t ; x - t = z\}$

Exercice 2.

Soit E l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Montrer que $F = \{P \in E / P(0) = P'(0) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E .

Exercice 3.

On considère les vecteurs suivants de $\mathbb{R}^2$

1. $u = (1, 1)$; $v = (1, 2)$ et $w = (1, 3)$
2. $u = (1, -2)$; $v = (2, 3)$ et $w = (1, 2)$

Les vecteurs w sont-ils combinaison linéaire des vecteurs u et v ?

Exercice 4.

Les familles suivantes sont-elles libres :

1. $u = (1, 1, 0)$; $v = (4, 1, 4)$ et $w = (2, -1, 4)$ dans $\mathbb{R}^3$
2. $u = (1, 0, 1)$; $v = (0, 2, 2)$ et $w = (3, 7, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
3. $u = (1, 0, 0)$; $v = (0, 1, 1)$ et $w = (1, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$
4. $v_1 = (1, 0, 0)$; $v = (0, 1, 1)$ et $w = (1, 1, 1)$ dans $\mathbb{R}^3$

Exercice 5.

Montrer que les vecteurs $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^3$.
Quelles sont les coordonnées du vecteur $v = (3, 1, -4)$ dans cette base ?

Exercice 6.

Dans $\mathbb{R}^4$, les vecteurs suivants sont-ils linéairement indépendants : $v_1 = (1, 2, 2, 1)$,
 $v_2 = (5, 6, 6, 5)$, $v_3 = (-1, -3, 4, 0)$ et $v_4 = (0, 4, -3, -1)$?



Devoir

Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} ; D = [2 \quad -1]$$

Calculer tous les produits possibles de deux de ces matrices :

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer A^2 et A^3
- 2) Déterminer trois nombres entiers a, b et c tels que : $A^3 + aA^2 + bA + cI_3 = 0$
- 3) En déduire (sans calcul) que A est inversible, et donner son inverse A^{-1}

Exercice 3.

Calculer l'inverse des matrices (s'il existe) :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 7 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$



Examen

Exercice 1.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -6 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A
- 2) La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner la formule de la diagonalisation de A .



Exercice 2.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode indiquée

1) Par la méthode du pivot :
$$\begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2z = 5 \\ 5x - 3y + 3z = 5 \end{cases}$$

2) Par la méthode de la matrice inverse :
$$\begin{cases} 3x + y + z = 6 \\ 2x - 3y + 2z = -1 \\ x + 2y - 3z = 7 \end{cases}$$

3) Par la règle de Cramer :
$$\begin{cases} x + 3y - 2z + t = 4 \\ 3x - y - t = 0 \\ x + 2y - 3z + 4t = 8 \\ 5x - y + 3t \end{cases}$$



Exercice 3.

Soient A, B, C trois matrices carrées d'ordres n et non nulles vérifiant : $ABC = O$.
Montrer qu'au moins deux des matrices A, B, C ne sont pas inversibles.

Bon courage



Examen

Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculer tous les produits possibles de deux de ces matrices.

Exercice 2.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 4 & 10 & -6 & 2 \\ 2 & 7 & 3 & 2 \\ 4 & 3 & 0 & 3 \\ -2 & -5 & 3 & -1 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 3 & -3 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & -2 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1) Calculer les déterminants des matrices A , B , C et D .
- 2) Déterminer l'inverse des matrices A , B , C et D (s'il existe).

Exercice 3.

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice suivante :

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} ;$$

Exercice 2.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par deux méthodes différentes :

$$(1) \begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x + y - 3z = 6 \\ 2x + 3y + 7z = 0 \\ 3x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

Bon courage



Examen

Exercice 1.

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1) Calculer A^2 et B^4 .
- 2) Calculer les déterminants des matrices A , B , A^2 et A' .
- 3) Déterminer l'inverse de la matrice A .

Exercice 2.

Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice suivante :

$$M = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Exercice 3.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par trois méthodes différentes:

$$(1) \begin{cases} 3x - 4y = 10 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}; \quad (2) \begin{cases} x + 3y - z = 7 \\ 2x - 4y + 2z = 0 \\ x - 2y + 2z = -1 \end{cases}; \quad (3) \begin{cases} x + 2y - 3z + 2t = 4 \\ 3x - z - 2t = 0 \\ -x + 4y - 3z - t = 3 \\ 2x + 3z - 5t = 0 \end{cases}$$

Exercice 4.

Soient A et B deux matrices carrées de même ordre vérifiant les deux conditions : $AB \neq 0$, et $BA = 0$, et soit $C = AB$.

- 1 - Calculer C^2 .
- 2 - Est-ce que A et B sont inversibles?

Bon courage



Devoir

Exercice 1.

Soient les matrices :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}; E = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

(a) Quels sont les produits matriciels possibles ?

(b) Calculer les produits AC , $B'E'$ et DA' ?

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer l'inverse de A par la méthode de Gauss
- 2) Calculer l'inverse de A par la méthode de cofacteurs
- 3) Calculer les valeurs propres de A

Exercice 3.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 4 & -8 & 2 \\ 0 & 3 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & -2 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Soit P une matrice carrée d'ordre n . P est dite nilpotente s'il existe un entier naturel k tel que $P^k = 0$. Montrer que si P est nilpotente alors $\det(P) = 0$.



Examen

Exercice 1.

On considère les matrices : $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ et $N = A - I_3$

- 1) Calculer N^2 et N^3 . En déduire N^n pour n entier, $n > 2$.
- 2) En déduire une formule exprimant A^n en fonction de I , N et N^2 pour n entier naturel.

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer les valeurs propres de A
- 2) Calculer les vecteurs propres de A
- 3) La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner la formule de la diagonalisation de A .

Exercice 3.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode indiquée

1) Par la méthode de la matrice inverse :
$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 4x + 3y = -1 \end{cases}$$

2) Par la méthode du pivot (Gauss) :
$$\begin{cases} x - 2y + z = 7 \\ 3x - 5y - 3z = 2 \\ -2x + 3y + z = -4 \end{cases}$$

3) Par la règle de Cramer :
$$\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ 3y + 2z = 3 \\ 5x + 3y - 2z = 1 \end{cases}$$



Examen de la session de rattrapage

Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} ; B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} ; C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 \end{bmatrix} ; D = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} ; E = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

- (a) Quels sont les produits matriciels possibles ?
(b) Calculer les produits BC et $A^t C$?

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer les valeurs propres de A
- 2) Calculer les vecteurs propres de A
- 3) La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner la formule de sa diagonalisation.

Exercice 3.

On considère les systèmes linéaires suivants:

$$(S) \begin{cases} x - 3y - 2z = 3 \\ 3x + 2y + z = 5 \\ -2x + y + 3z = -2 \end{cases} ; (P) \begin{cases} 3x - 2y + z = 0 \\ 5x - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 3 \end{cases}$$

- 1) Résoudre le système linéaire (S) par la méthode du pivot.
- 2) Résoudre le système linéaire (P) par la règle de Cramer.



Devoir

Exercice 1.

Soient les matrices

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}; D = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}; E = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

- Quels sont les produits matriciels possibles ?
- Calculer les produits DB et C'D' ?

Exercice 2.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ et $M = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

- Calculer l'inverse de A par la méthode de Gauss
- Calculer l'inverse de M par la méthode de cofacteurs
- Calculer les valeurs propres de M

Exercice 3.

Calculer les déterminants des matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ -2 & 8 & 6 & -4 \\ -1 & 5 & 3 & 7 \\ 3 & -4 & -9 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}; C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Exercice 4.

Soient A, B, C trois matrices carrées d'ordres n et non nulles vérifiant : $ABC = O$.
Montrer qu'au moins deux des matrices A, B, C ne sont pas inversibles.



EXAMEN

Exercice 1.

On considère la matrice : $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 2 & 4 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

- 1) Calculer les valeurs propres de A
- 2) Calculer les vecteurs propres de A
- 3) La matrice A est-elle diagonalisable? Si oui donner la formule de la diagonalisation.

Exercice 2.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par deux méthodes différentes

$$(S) \begin{cases} x - y + 2z = 5 \\ -2x + 3y + 5z = 2 \\ -2y - z = 1 \end{cases}$$

$$(P) \begin{cases} 2x - y - 5z = 0 \\ x + 3y + 3z = 2 \\ -3x - 5y + 2z = 1 \end{cases}$$

Exercice 3.

Soit l'application $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(x, y, z) = (x - y - 2z, 3x - 2y + z)$

- 1) - a) Montrer que f est linéaire
- b) Déterminer $\text{Ker}(f)$
- c) Déterminer la matrice de f dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$
- 2) Soient $v_1 = (1, 1, -2)$, $v_2 = (0, 1, -1)$, $v_3 = (3, 1, 0)$
- a) Vérifier que la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$
- b) Déterminer la matrice de f dans cette base
- c) Déterminer l'image du vecteur $v = (3, 6, -4)$ par f dans cette base.